

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

পর্বিতম পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজিঃ ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল

বিষয়ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস - ২ ( বিষয় কোডঃ ২৬৭৩১ )

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

[বিঃ দ্রঃ “ক” ও “খ” বিভাগের সকল এবং “গ” বিভাগের যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও]

ক-বিভাগ(মানঃ ২×৪=৮)

- ১। সাসপেন্স কাকে বলে?
- ২। ব্যান্ডউইডথ বলতে কি বুঝায়?
- ৩। Q-ফ্যাক্টর কী?
- ৪। এসি পাওয়ার কত প্রকার ও কিকি?

খ-বিভাগ(মানঃ ৩×৪=১২)

- ৫। সিরিজ ও প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের মধ্যে তুলনা কর।
- ৬। প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি  $F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- ৭। সাইনোসয়ডাল ওয়েভের সুবিধা লেখ।
- ৮। দেখাও যে বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য।

গ-বিভাগ(মানঃ ৫×২=১০)

- ৯। একটি কয়েলের রোধ  $5\Omega$  এবং ইন্ডাক্ট্যান্স  $100mH$  এর সাথে  $50$  মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করে  $220\text{ V}$  সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হলো। নির্ণয় কর : (ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি (খ) রেজোন্যান্স কারেন্ট (গ) Q-ফ্যাক্টর (ঘ) ব্যান্ডউইডথ ফ্রিকুয়েন্সি

- ১০। R-L-C সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথের সূত্র প্রতিপাদন কর।

- ১১। R-L এবং R-C শাখাবিশিষ্ট একটি প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।